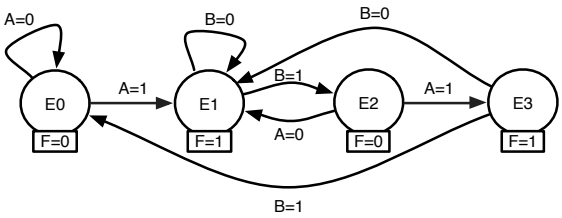
QUESTÕES AULA 11 TEORÍA

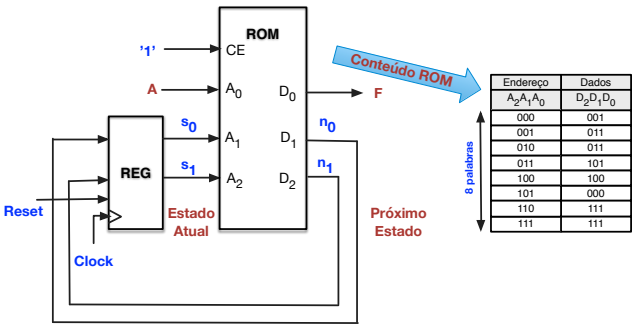
Problema 11.1. Projete a FSM usando memoria ROM para gerar os próximos estados e saída F. Obtenha as dimensões da memoria ROM a partir do diagrama de estados usando:

a) Codificação Binária.
b) Codificação *One-Hot*.

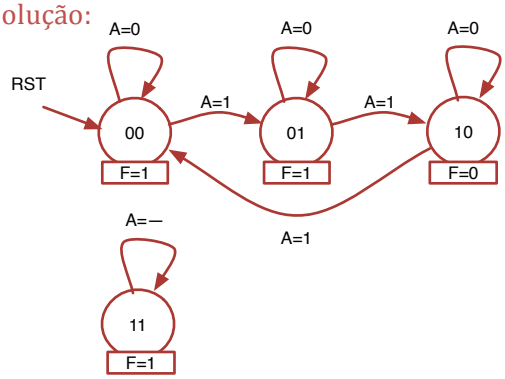
Solução:
a) 16 linhas de 3 bits.
b) *64 linhas de 5 bits.*



Problema 11.2. Obtenha o diagrama de estados da FSM a partir do conteúdo da memoria ROM da Figura.



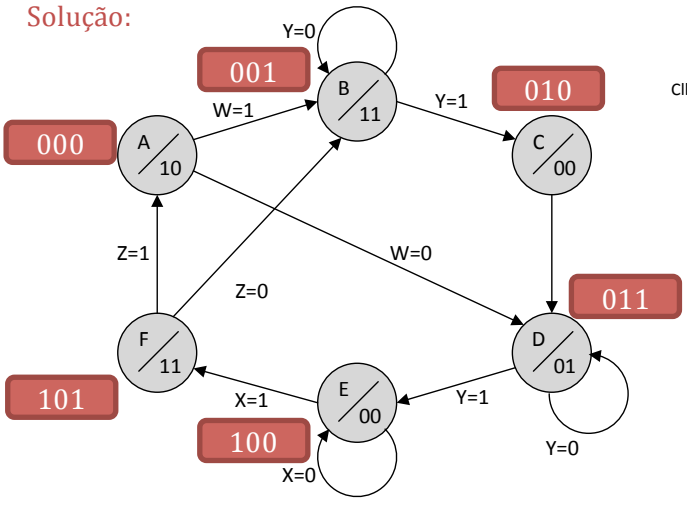
Solução:

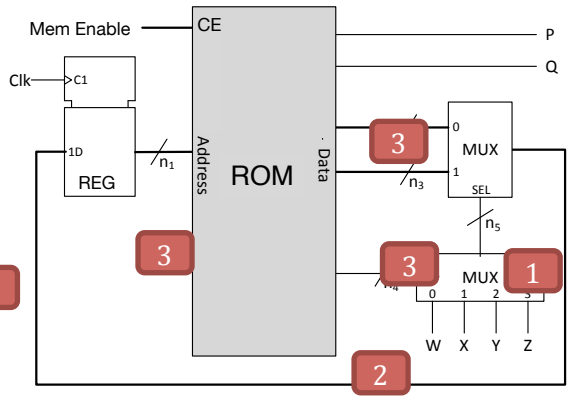


Problema 11.3. Considere o seguinte diagrama de estados de um circuito sequencial síncrono, caracterizado por 4 entradas (W,X,Y,Z) e 2 saídas (Q,P). Pretende-se implementar este circuito através de uma FSM micro-programada constituída por uma ROM e um registo como mostrado na Figura.

a) Obtenha uma codificação possível para os diferentes estados do circuito.
b) Identifique a largura (nº bits) dos sinais representados no diagrama: n_1 a n_5.
c) Determine o conteúdo da fracção da ROM que permite implementar todas as transições do diagrama de estados que saem do estado A (indique o endereço e o valor das correspondentes posições da memória).

Solução:



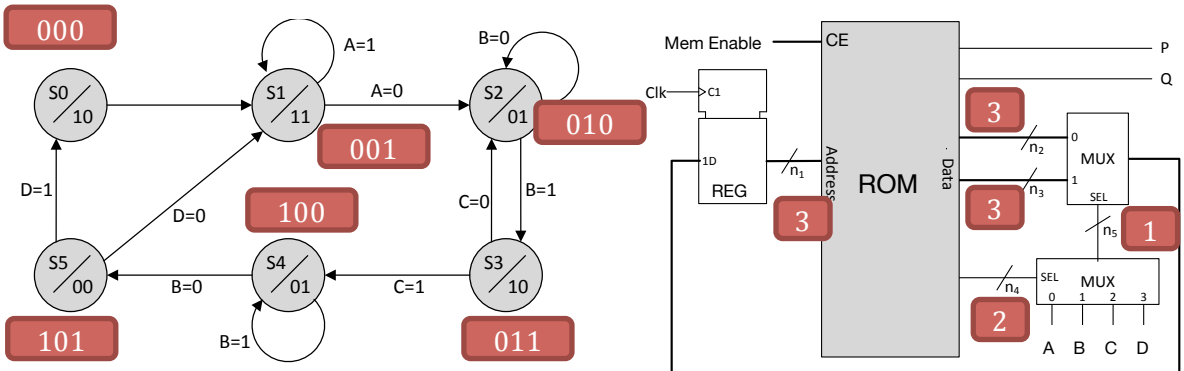


Endereço	Dados
n1	n4 n3 n2 Q P
$A_2A_1A_0$	$D_9D_8D_7D_6D_5D_4D_3D_2D_1D_0$
000	0000101110

Problema 11.4. Considere o seguinte diagrama de estados de um circuito sequencial síncrono, caracterizado por 4 entradas (A,B,C,D) e 2 saídas (Q,P). Pretende-se implementar este circuito através de uma FSM micro-programada constituída por uma ROM e um registo como mostrado na Figura.

a) Obtenha uma codificação possível para os diferentes estados do circuito.
b) Identifique a largura (nº bits) dos sinais representados no diagrama: n_1 a n_5.
c) Determine o conteúdo da ROM (indique o endereço e o valor das correspondentes posições da memória).

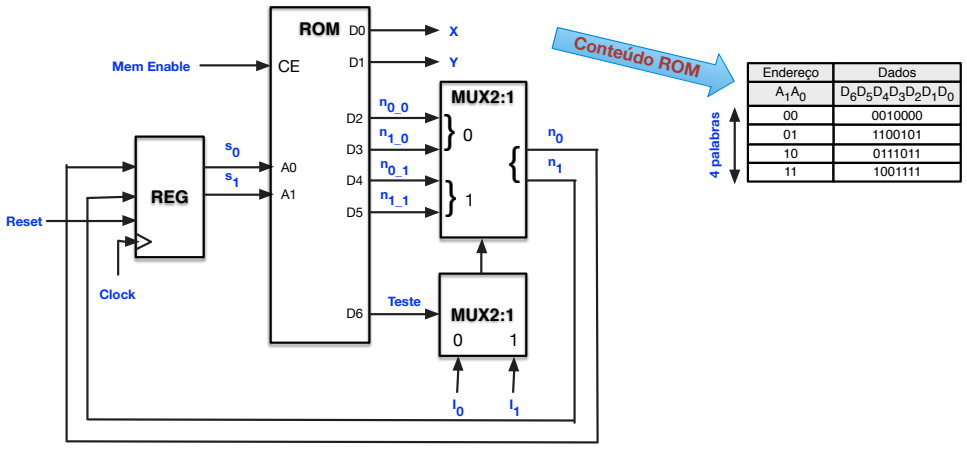
Solução:



Endereço $A_2A_1A_0$	Dados $D_9D_8D_7D_6D_5D_4D_3D_2D_1D_0$
000	0000100110
001	0000101011
010	0101101001
011	1010001010
100	0110010101
101	1100000100
110	0000000000
111	0000000000

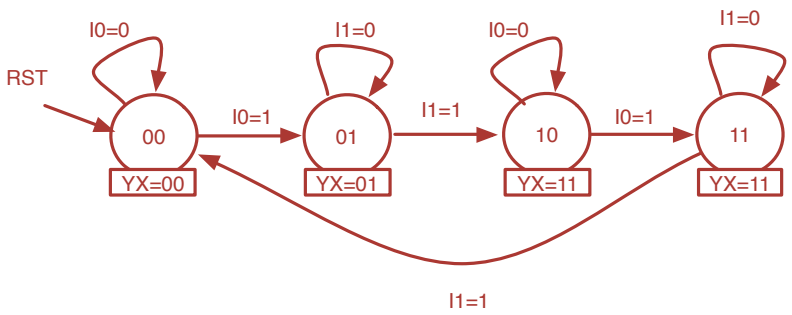
8 palabras

Problema 11.5. Obtenha o diagrama de estados da FSM a partir do conteúdo da memoria ROM da Figura.



Endereço A_1A_0	Dados $D_6D_5D_4D_3D_2D_1D_0$
00	0010000
01	1100101
10	0111011
11	1001111

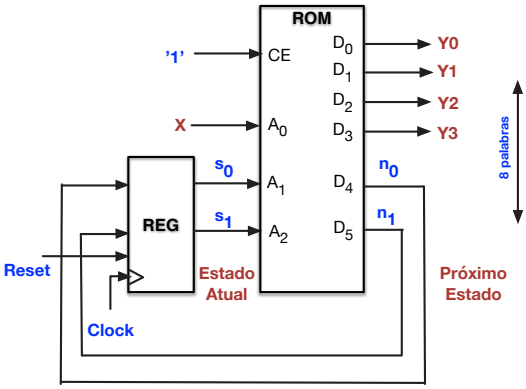
Solução:



Problema 11.6 (Prova 2019.2). Para a FSM da Figura com entrada X de um bit e saída Y de 4 bits:

(a) Projete o diagrama de estados a partir da informação da memória.

(b) Identifique o funcionamento do circuito a partir do diagrama de estados obtido.



Endereço			Conteúdo ROM					
A_2	A_1	A_0	D_5	D_4	D_3	D_2	D_1	D_0
S_1	S_0	X	n_1	n_0	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0
0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0	1	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0	0
1	0	1	1	1	1	0	0	0
1	1	0	1	0	1	1	0	0
1	1	1	0	0	1	1	0	0

8 palabras

Solução:

a)

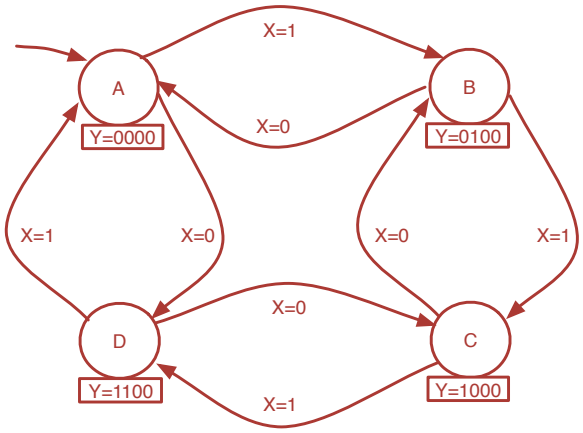
EA	s1	s0
A	0	0
B	0	1
C	1	0
D	1	1

Estado atual (EA)=s1s0

Proximo Estado (PE)=n1n0

Entrada=X

Saída=Y=y3y2y1y0



b) *Sequenciador ascendente com saída Y com valores 0—> 4 —> 8 —> 12 cíclico para X=0, e descendente para X=1.*